LABORATÓRIO DE PROJETOS ENXUTOS

Marcos Dias Mathies
Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT/IFRS – Campus Porto Alegre
marcos.mathies@poa.ifrs.edu.br

Cleilton Sampaio de Farias
Doutor em Ensino em Biociências e Saúde - FIOCRUZ
Professor do Mestrado Profissional em Educação Científica e Tecnológica - ProfEPT/IFAC – Campus Rio Branco
cleilton.farias@ifac.edu.br

Resumo

Trata-se de um estudo de caso voltado à área do empreendedorismo aplicado à tecnologia da informação (T.I). Parte-se uma estrutura narrativa verossímil, no sentido de abordar a realidade produtiva de uma fábrica de software, propondo a utilização de metodologias de análise e desenvolvimento de sistemas oriundo do universo das startups à resolução de uma situação-problema vivenciada pelas personagens a partir de uma demanda levantada por clientes fictícios. O estudo de caso tem como resultado prático o desenvolvimento das habilidades necessárias à criação de um repositório de funcionalidades robusto em consonância com o objeto analisado, ao emular uma situação-problema muito presente na realidade produtiva dos profissionais de T.I. Este estudo de caso se destina às cadeiras de empreendedorismo e disciplinas correlatas aos alunos em fase final dos cursos técnicos integrados em informática. Espera-se que o público-alvo apreenda a lógica básica de ideação e desenvolvimento de projetos de T.I. enxutos em consonância com as demandas por digitalização de processo por parte das pequenas empresas.

Palavras-chave: Empreendedorismo; análise de projetos; startups.

LEAN PROJECTS LABORATORY

Abstract

This is an Information technology (I.T.) Case Study focused on applied entrepreneurship. Starting upon a credible narrative structure, in order to address the productive reality of a software factory, it proposes the use of systems analysis and development methodologies from the startups universe, in order to solve a problem situation experienced by the characters from a demand raised by fictional customers. The case study has as a practical

result, the development of the necessary skills to create a robust functionality repository in consonance with the analyzed object, when emulating a regular problem situation present in the productive reality of IT professionals. This Case Study is intended for entrepreneurship courses and related subjects to students in the final stages of technical courses integrated in IT. This target audience is expected to grasp the basic logic of ideation and development of Lean T.I. projects, in line with the small business demands for digitalization processes.

Keywords: Entrepreneurship; project analysis; startups.

Introdução

Este estudo de caso aborda de forma prática um tema de suma importância à Educação Profissional e Tecnológica: a apreensão do processo produtivo em sua integralidade à luz da Politecnia em Marx (2003). O empreendedorismo na área de tecnologia da informação (T.I.) apresenta-se como o conjunto de competências necessárias à economia do conhecimento, cristalizada na ascensão da digitalização da economia, conforme apresentado por Diamandis (2016). Trata-se de um estudo de caso que aborda o empreendedorismo enquanto "potência espiritual" (MARX, 2011) das forças intelectuais da economia do conhecimento (GORZ, 2005) na organização material do processo produtivo. Este estudo de caso tem aplicação recomendada às cadeiras de empreendedorismo e áreas correlatas dos cursos técnicos integrados em informática, incutindo de maneira prática à absorção de conteúdos ora apresentados de maneira expositiva. O caso apresentado neste trabalho tem o objetivo de proporcionar aos alunos dos cursos técnicos integrados da área de T.I. o acesso às técnicas mínimas necessárias à análise e desenvolvimento de sistemas enxutos, de modo a desenvolver suas autonomias frente aos novos desafios da economia digital.

Contextualização do caso

O caso apresentado atende às regras básicas de elaboração de um caso, conforme trazido por Herreid (1998), e tem como contexto a realidade do desenvolvedor ao se deparar com um desafio recorrente a seu ofício, a necessidade de se levantar requisitos para o desenvolvimento de um sistema. Essa é uma das situações mais complexas que um programador tem de enfrentar, uma vez que, habitualmente, o cliente demandante não

consegue explicar em detalhes as suas necessidades, cabendo ao desenvolvedor assumir um papel investigativo e interpretativo de modo a identificar as causas que levam às necessidades auferidas de forma vaga pelo demandante. Caso o programador não identifique com precisão as causas que levam aos problemas descritos (o cliente costuma confundir causa e consequência), o projeto inteiro pode ser prejudicado. Há de se considerar que uma avaliação equivocada pode gerar muitos retrabalhos, decorrendo em desperdício de tempo e de recursos, além de causar um impacto negativo na avaliação do cliente a quem se destina o projeto. Ademais, muitas vezes o desenvolvedor se depara com escassez de recursos destinados ao investimento de um projeto em questão, obrigando-o a focar numa versão simplificada da versão original, impelindo-o a administrar de maneira ainda mais eficiente os recursos dos quais dispõe, sem comprometer a qualidade do projeto.

Caracterização da narrativa do caso

O estudo de caso constitui-se como mal estruturado (HERREID, 1998), uma vez que a estrutura narrativa deixa em aberto a maneira de se utilizar as ferramentas propostas nos materiais didáticos. Neste sentido, não apresenta uma maneira única de se resolver o problema proposto, devendo os alunos se aterem ao atendimento do objetivo principal dado no enunciado.

Discussão dos dados do caso

O caso cria empatia com os personagens centrais ao contar a história de estudantes egressos de um Instituto Federal (IF). O caso também se concentra em um problema realístico ao retratar a realidade laboral de uma dupla de empreendedores que estão no início de sua jornada profissional em sua pequena fábrica de software. Aborda uma demanda genérica (fábrica de artigos de couro), compatível à realidade de recém-formados, não tratando de realidades hiperbólicas “super tecnológicas”, mas sim, atendo-se a uma realidade verossímil, uma vez que vivemos hoje uma crise do emprego sem precedentes, o que desperta o interesse.

Inclui diálogos entre os personagens principais (os alunos do IF) e seus incumbentes, os clientes contratantes. O caso se ancora em fatos atuais ao mencionar as redes sociais como instrumentos de gestão, refúgio de muitos jovens que buscam fontes de renda alternativas em meio à pandemia. O caso retrata um ambiente de conflitos em

potencial, uma vez que a dupla de empreendedores tem de se deparar com a definição de uma proposta com base nas vagas impressões obtidas junto dos clientes, o que torna a tarefa árdua. Tem utilidade pedagógica pois emula uma situação-problema em que o trabalhador tem de ter capacidade de tomada de decisão, no sentido de atender as demandas da realidade produtiva, gerindo recursos escassos, realidade de um pequeno empreendimento em fase inicial.

A emulação de uma realidade que retrata a luta de um pequeno empreendimento gestado e gerido por jovens é relevante, pois este caso tem o intuito de capacitar os alunos com os conhecimentos necessários de forma a prevalecerem em seus esforços autônomos. Desta maneira, este estudo caso necessariamente força à tomada de decisão por parte dos alunos no intuito de resolver uma situação-problema exposta. Tudo isto em um texto curto, com começo (introdução em que apresenta os egressos e seu empreendimento), meio (fase de investigação e entrevistas com os incumbentes) e fim (apresentação de uma alternativa de baixo custo) que não exige longos-minutos de concentração e leitura, com um linguajar simples e objetivo.

Fontes de inspiração na produção do caso

A principal fonte de inspiração se deu a partir da leitura da obra "A *Startup* Enxuta" de Eric Reis (2011). O livro, em forma de relato, introduz o *Minimal Valuable Prototype* - MVP (Protótipo Mínimo Viável), uma técnica que visa identificar os requisitos principais de acordo com as necessidades do cliente de modo a desenvolvê-las da forma mais barata e funcional possível.

O MVP, enquanto técnica, acabou por ser posteriormente desenvolvida em maior profundidade, abarcando ferramentas oriundas de outras áreas do conhecimento que auxiliam a sua consecução. As duas ferramentas mais utilizadas que escolhemos, o *Story Map* - oriundo do *Design Thinking* - utilizando como referência o artigo "5 *steps to building Minimum Viable Product with Story Mapping*" (CAYENNE APPS, 2020); e a Matriz Importância X Complexidade oriundo do desenvolvimento ágil de sistemas, utilizando como referência o modelo publicado no artigo "*How to Build an MVP: The Best Feature Prioritization Techniques"* (VALUY, 2020). Estas serão apoiados na apostila "Caminho Empreendedor" da empresa de educação empreendedora Semente Negócios (SEBRAE, 2016).

O caso

Márcio e Rodolfo são egressos do curso técnico integrado em informática de um Instituto Federal. Ao se formarem, os dois resolveram abrir uma fábrica de software com o objetivo de atender organizações que desejam digitalizar suas atividades. Por meio de indicação de familiares, um pequeno ateliê de artigos de couro artesanais contatou a fábrica de software para que desenvolvesse um website interativo e dinâmico, de modo a auxiliar os seus clientes na *jornada de seleção, customização, aquisição e recebimento* (grifo nosso) de artigos de couro personalizados.

Para compreender melhor a demanda, os sócios realizaram uma reunião com o Seu João - artesão do ateliê - e sua esposa Dona Maria, encarregada pela parte comercial, com o objetivo de investigar suas dificuldades. Levantaram um conjunto de premissas de modo a identificar as necessidades do negócio.

Seu João relatou que muitas vezes os clientes ficam indecisos acerca do que adquirir e como customizar as peças de interesse. Isso acontece pois os valores dos produtos sofrem muita variação, tanto pelo montante de trabalho necessário à customização, bem como pelo custo dos materiais da peça a ser manufaturada.

Dona Maria afirma também que devido a esta variação muitas vezes os clientes acabam desistindo da compra. Ocorre que este processo de escolha, que impacta diretamente no valor final, é feito inteiramente pelo *Whatsapp*, o que dificulta o fechamento das vendas. Em resumo, as pessoas veem as postagens do ateliê no *Instagram/Facebook*, mas ao entrarem em contato para cotar uma peça, os valores orçados por Dona Maria acabam por extrapolar a expectativa de valor estipulado pelos clientes, o que acaba por desperdiçar muitas oportunidades de vendas, uma vez que não conseguem explicar com precisão o seu modelo de negócios. Durante a reunião, os dois programadores acabaram por anotar uma lista considerável de requisitos identificados. Todavia, restavam preocupados: - como atender esta série de demandas em um projeto economicamente viável à realidade financeira do pequeno ateliê?

Tendo em mãos esta lista com os requisitos levantados, Márcio e Rodolfo realizaram uma sessão de *Brainstorm* para encontrar uma solução viável ao projeto de modo a redigir uma proposta interessante. Durante a sessão, os sócios se depararam com um rol imenso de tarefas a serem realizadas, o que tornava o projeto inviável do ponto de vista econômico. Caso resolvessem desenvolver todas as funcionalidades (*features*)

elencadas, o *website* se tornaria um projeto muito complexo de ser entregue, tanto em relação às suas respectivas capacidades de entregas (o que os obrigaria a contratar *freelancers*), quanto ao valor a ser cobrado, tensão que se agrava por serem uma empresa iniciante, sem notoriedade no mercado.

Tendo isso em mente, os sócios chegaram à seguinte conclusão: precisavam propor um protótipo mínimo viável (MVP) do website como alternativa à versão completa do projeto. Entretanto, quais requisitos deveriam atender prioritariamente? Caso destacassem os requisitos cruciais apontados pelos artesãos, seria possível então partir para a lista de funcionalidades essenciais a serem desenvolvidas para o atendimento da demanda primordial do ateliê: auxiliar os seus clientes na *jornada de seleção, customização, aquisição e recebimento* (*grifo nosso*) de artigos de couro personalizados.

Imagine que vocês são Márcio e Rodolfo. A partir da utilização do *Story Map*, e da matriz de importância x complexidade, projetem pelo menos uma (1) proposta de MVP a partir da organização das funcionalidades em acordo com as necessidades a serem atendidas. Proponham o desenvolvimento de no máximo 12 (doze) funcionalidades dentro do MVP.

Aplicação do caso em ambiente de ensino remoto

O caso poderá ser estudado em três encontros virtuais de 50 minutos cada.

Encontro 1: a turma será dividida em duplas, e cada dupla deverá acessar o texto disponibilizado virtualmente. Numa videoconferência, tal como *Google Meets*, o professor realizará a leitura levantando questionamentos de modo a conferir o nível de compreensão da turma. Em seguida será reproduzido de maneira compartilhada o vídeo "(*Waze*) O Melhor MVP da história (*Minimum Viable Product*)" na plataforma *Youtube*. Parte-se para uma explicação dos materiais utilizando o vídeo como exemplo.

A explicação dos materiais com o apoio do vídeo é crucial para a consecução do estudo de caso. Esta fase preliminar deve durar cerca de 30 minutos. Após a explicação, o professor deve certificar de que não haja dúvidas restantes, e após esta fase, liberar os alunos para discutir em salas de chats privados o conteúdo apresentado. O professor deve ficar disponível na sala de videoconferência nos minutos restantes do encontro de modo a atender dúvidas e responder questionamentos pontuais que poderão ser levantados.

Encontro 2: O tempo de 50 minutos será destinado à resolução do caso pelas duplas, pelos meios virtuais que assim preferirem. Recomenda-se ao professor que fique

disponível em uma sala virtual pelo tempo destinado à resolução, de modo a prestar esclarecimentos aos alunos que adentrarem à videoconferência pelo link disponibilizado.

Encontro 3: Na plataforma de videoconferência as duplas deverão apresentar slides, tais como Powerpoint e similares, os resultados obtidos a partir da utilização dos materiais disponibilizados à turma. A apresentação deve conter, obrigatoriamente, três *slides*: o *Story Map* e a Matriz preenchidas, e uma justificativa que embase as escolhas. O professor deve questionar os fundamentos utilizados para preenchimento dos materiais e posteriormente abrir para perguntas e comentários à turma.

A resolução deste estudo de caso irá habilitar o aluno a conceber e gerenciar projetos enxutos ao dominar as seguintes habilidades: a) Criar um *backlog* (repositório de funcionalidades) compatível com o objeto; b) Priorizar funcionalidades a serem desenvolvidas.

Além disso, o aluno estará apto a resolver desafios da realidade produtiva, capacitando-o a investigar a fundo situações-problemas na resolução de demandas do mundo do trabalho. O domínio das ferramentas apresentadas neste estudo de caso irá permitir com que o aluno aguce o seu questionamento crítico, qualificando-o para atuar de maneira autônoma enquanto profissional, emancipando-o do papel de simples executor.

Os materiais didáticos necessários para aplicação do caso são:

1) Story Map;

Figura 1 — Modelo Story Map

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de CAYENNE APPS (2017)

2) Matriz Valor x Complexidade

Figura 2 — Modelo Matriz Valor x Complexidade

Escolha 10 funcionalidades e ordene de acordo com o nível de complexidade de desenvolvimento
Da MENOS complexa para a MAIS complexa. (Determine uma letra para identificar a funcionalidade)

1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

Agora, elenque essas mesmas funcionalidades de acordo com a necessidade do usuário, da Menos importante para o usuário para a Mais importante.

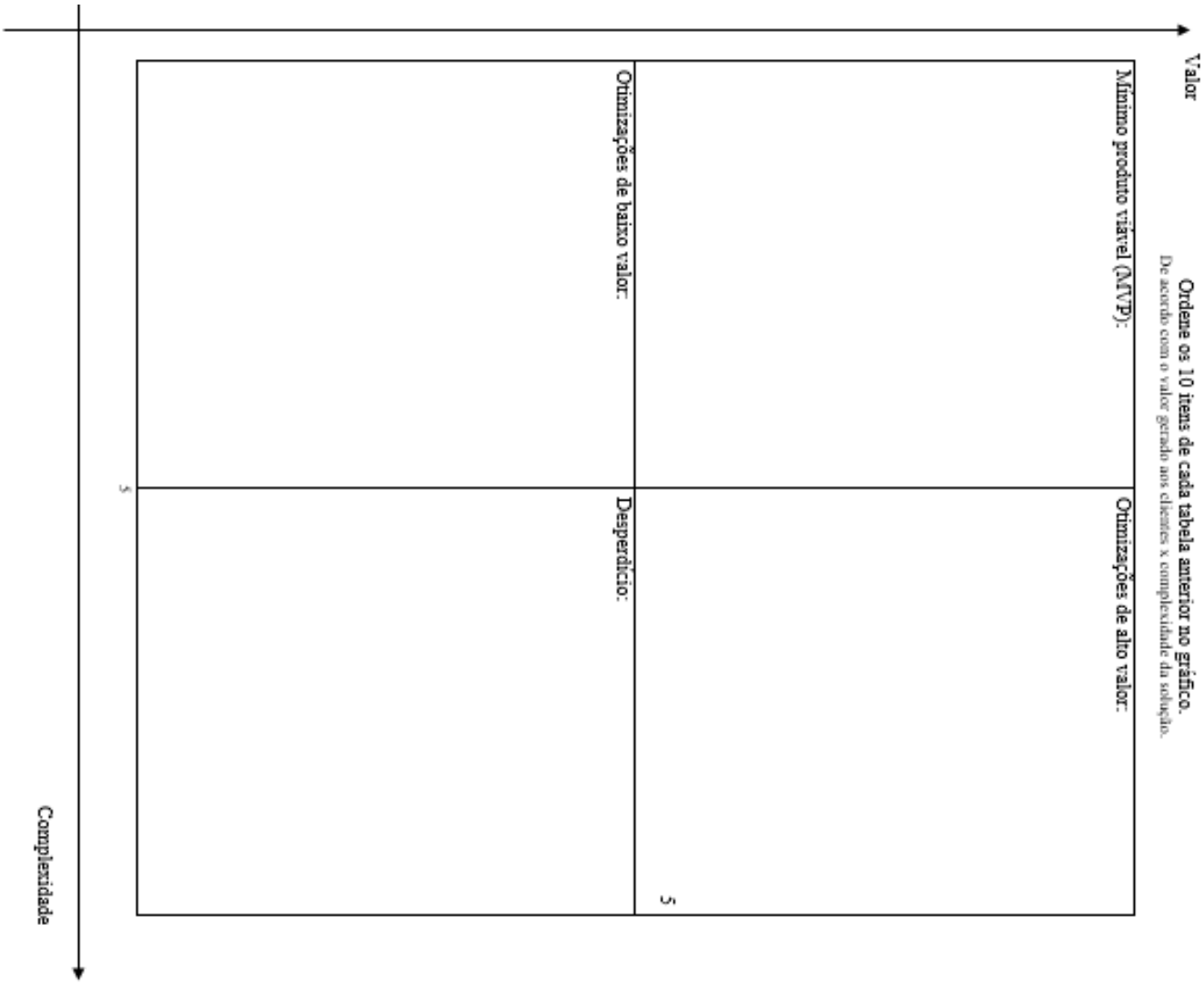
1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de SEBRAE (2016)

Para resolver o caso, a dupla terá que utilizar as duas ferramentas abaixo, com as seguintes instruções que seguem:

1) *Story Map*:

Passo 1 – Defina a jornada principal do produto

Passo 2 – Definir as quatro tarefas do usuário

Passo 3 – Crie uma lista de funcionalidades para cada tarefa

2) Matriz Valor X funcionalidade

Passo 1 – Escolha 10 funcionalidades oriundas do *Story Map* e ordene de acordo com o nível de complexidade de desenvolvimento, da MENOS complexa para a MAIS complexa. (Determine uma letra para identificar a funcionalidade)

Passo 2 – Elenque essas mesmas funcionalidades de acordo com a necessidade do usuário, da MENOS importante para o usuário para a MAIS importante

Passo 3 - Ordene os 10 itens de cada tabela anterior no gráfico. De acordo com o valor gerado aos clientes x complexidade da solução.

As relações entre as etapas de aplicação do caso e as habilidades desenvolvidas serão na seguinte forma:

1) *Story map* - Criar um *backlog* (repositório de *features*) compatível com o objeto

2) Matriz valor x complexidade - Priorizar funcionalidades a serem desenvolvidas

Soluções para o caso

Tanto a resolução 1 quanto a resolução 2 são exemplos de possíveis resultados oriundos da combinação entre capacidade de análise dos alunos e o nível de suas habilidades de programação que são divididas em duas grandes áreas: *Front-end* que abrange toda a parte de design e interação; e *Back-end* que envolve toda a parte de lógica e estruturação do sistema. A primeira solução é proposta por uma dupla com maior domínio do *Front-end*, e a segunda do *Back-end*.

a) Resolução 1

Figura 3 — Story Map(ping) Resolução 1

Matriz Valor x Complexidade: Resolução 1

Escolha 10 funcionalidades e ordene de acordo com o nível de complexidade de desenvolvimento
Da MENOS complexa para a MAIS complexa. (Determine uma letra para identificar a funcionalidade)

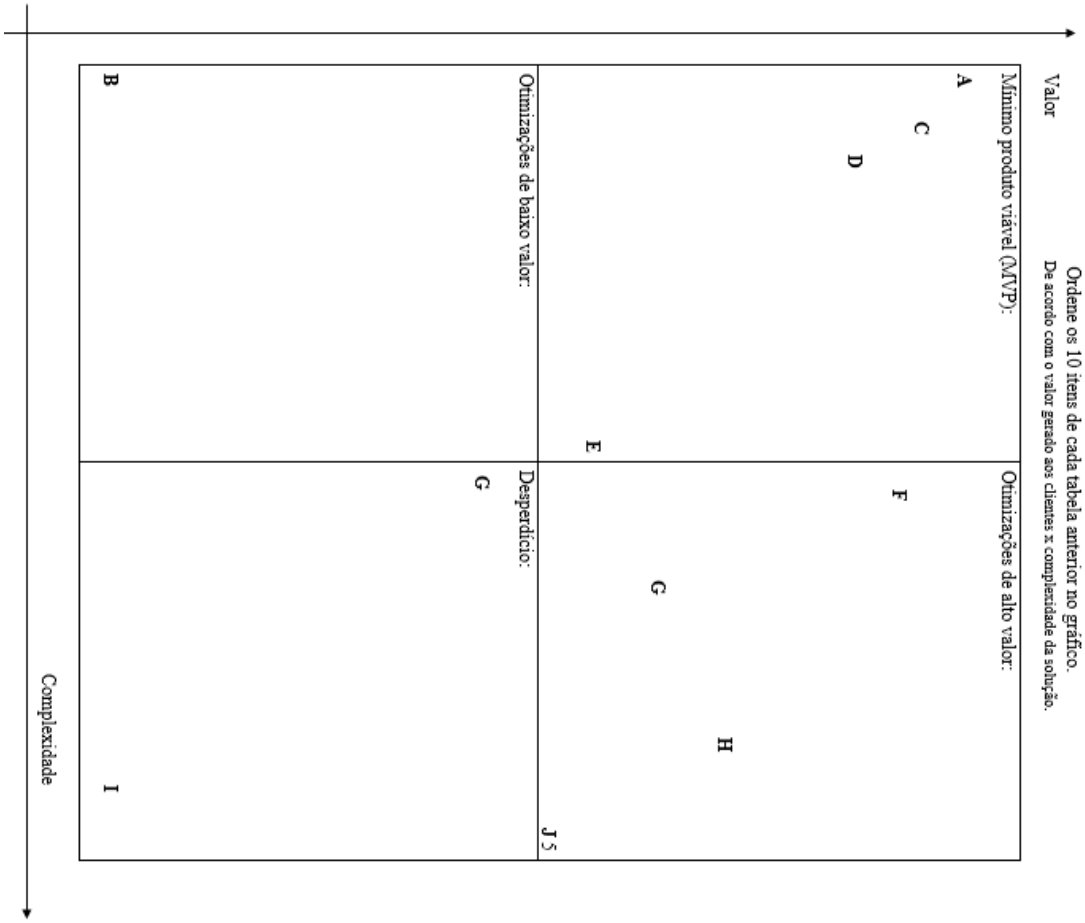
1. Imagens dos Modelos **(A)**
2. Inserir Texto **(B)**
3. Escolher ilustrações Modelo **(C)**
4. Buscar no Ateliê **(D)**
5. Gerador de Orçamento **(E)**
6. Entrega pelos Correios **(F)**
7. Vídeo dos Modelos **(G)**
8. Pagamento por boleto **(H)**
9. Pagamento por cartão **(I)**
10. Pagamento por Pay Pal **(J)**

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de CAYENNE APPS (2017)

Figura 4 — Matriz Valor x Complexidade Resolução 1

Agora, elenque essas mesmas funcionalidades de acordo com a necessidade do usuário
Da Menos importante para o usuário para a Mais importante.

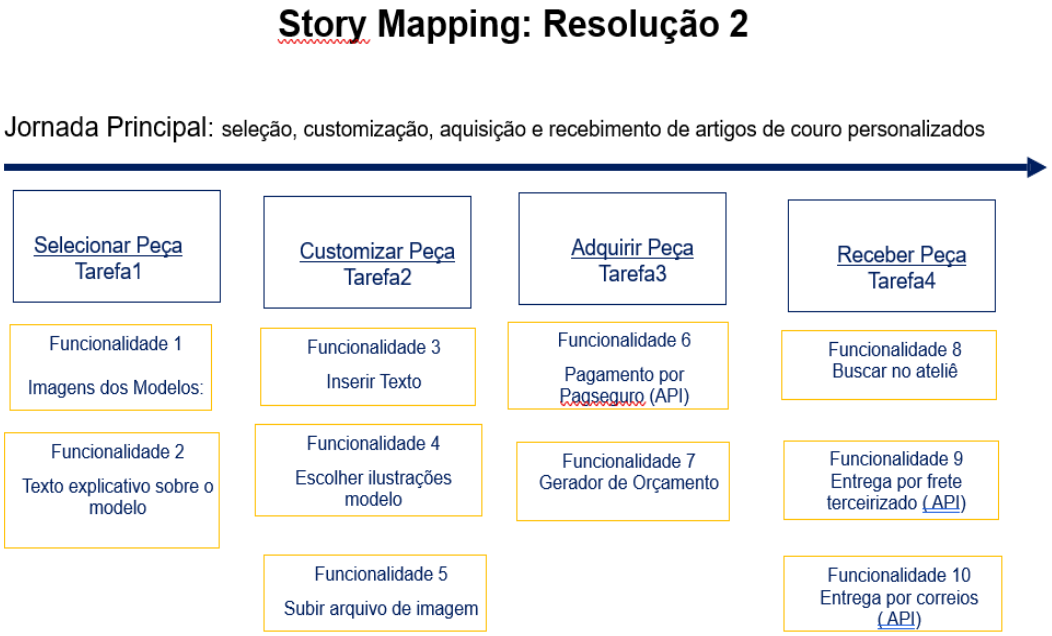
1. Pagamento por Pay Pal **(J)**
2. Pagamento por boleto **(H)**
3. Pagamento por Cartão **(I)**
4. Vídeos dos Modelos **(G)**
5. Buscar no Ateliê **(D)**
6. Entrega pelos Correios **(F)**
7. Escolher Ilustrações Modelo **(C)**
8. Inserir Texto **(B)**
9. Gerador de Orçamento **(E)**
10. Imagens do Modelos **(A)**



Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de SEBRAE (2016)

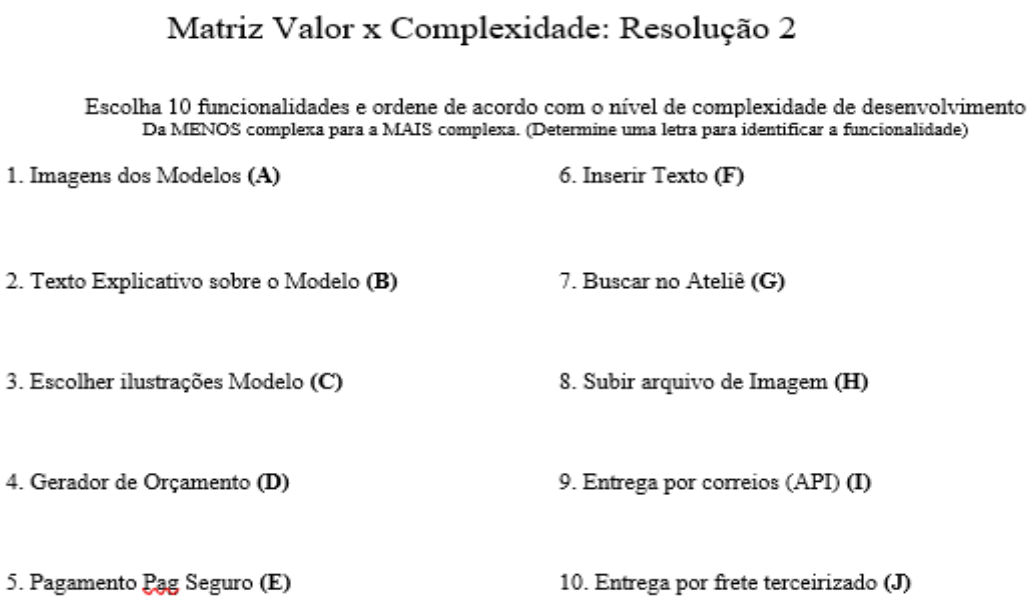
b) Resolução 2

Figura 5 — Story Map(ping) Resolução 2



Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de CAYENNE APPS (2017)

Figura 6 — Matriz Valor x Complexidade Resolução 2



Matriz Valor x Complexidade: Resolução 2

Escolha 10 funcionalidades e ordene de acordo com o nível de complexidade de desenvolvimento
Da MENOS complexa para a MAIS complexa. (Determine uma letra para identificar a funcionalidade)

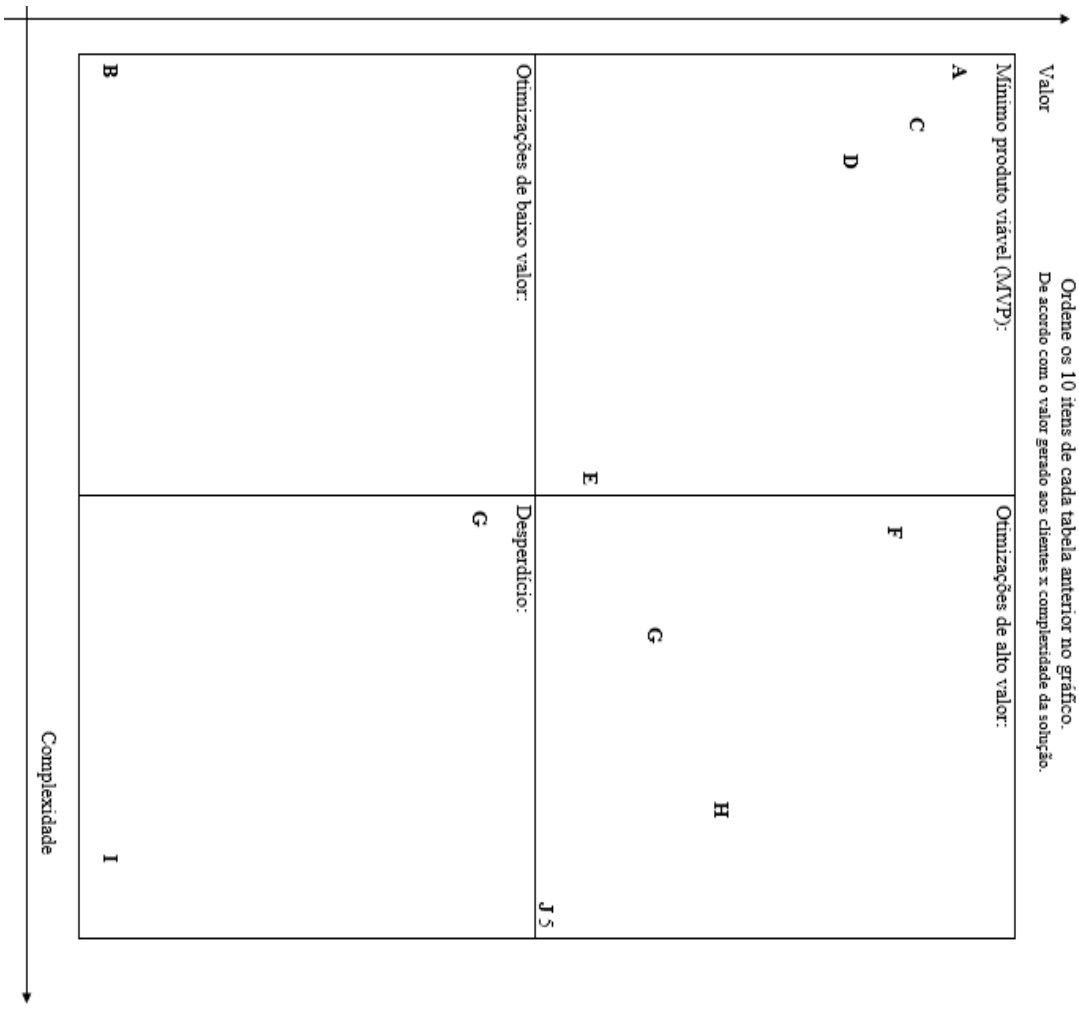
1. Imagens dos Modelos **(A)**
2. Texto Explicativo sobre o Modelo **(B)**
3. Escolher ilustrações Modelo **(C)**
4. Gerador de Orçamento **(D)**
5. Pagamento Pag Seguro **(E)**
6. Inserir Texto **(F)**
7. Buscar no Ateliê **(G)**
8. Subir arquivo de Imagem **(H)**
9. Entrega por correios (API) **(I)**
10. Entrega por frete terceirizado **(J)**

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de SEBRAE (2016)

Agora, elenque essas mesmas funcionalidades de acordo com a necessidade do usuário
Da Menos importante para o usuário para a Mais importante.

1. Texto Explicativo sobre o Modelo **(B)**
2. Entrega por correios (API) **(I)**
3. Buscar no Ateliê **(G)**
4. Subir arquivo de Imagem **(H)**
5. Entrega por frete terceirizado **(J)**
6. Pagamento Pag Seguro **(E)**
7. Gerador de Orçamento **(D)**
8. Inserir Texto **(B)**
9. Escolher ilustrações Modelo **(C)**
10. Imagens do Modelos **(A)**

Ordene os 10 itens de cada tabela anterior no gráfico.
De acordo com o valor gerado aos clientes x complexidade da solução.



Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de SEBRAE (2016)

Avaliação do caso

Considera-se que a melhor resolução é a 2, haja vista que a seleção das funcionalidades tem de necessariamente contemplar todas as quatro tarefas que constituem a jornada principal do *Story Mapping.* A avaliação foca na atenção dos alunos ao atendimento das quatro tarefas que é mantida de maneira velada nas regras de utilização da ferramenta. (Explicitada somente na narrativa do estudo de caso em negrito "*jornada de seleção, customização, aquisição e recebimento de artigos de couro personalizados.")* (*grifo nosso).* A dupla que conseguir definir um conjunto de funcionalidades dentro do quadrante do MVP da matriz que contemple as quatro tarefas da jornada descrita irá tirar a nota máxima, atestando a apreensão do conteúdo abordado no estudo de caso.

Referências

5 steps to building Minimum Viable Product with Story Mapping**. APPS CAYENNE**, 2017. Disponível em: <https://www.cayenneapps.com/blog/2014/11/25/5-steps-to-building-minimum-viable-product-with-story-mapping/>. Acesso em: 7 de dez. 2020.

DIAMANDIS, Peter H.; KOTLER, Steven. **Bold:** how to go big, achieve success, and impact the world. New York. Simon & Schuster, 2016.

GORZ, Andre. **O imaterial**: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005.

HERREID, C. F. **What makes a good case?** Journal of College Science Teaching, v. 27, n. 3, p. 163-169,1998. Disponível em: < https://sciencecases.lib.buffalo.edu/pdfs/What%20Makes%20a%20Good%20Case-XXVII-3.pdf/>. Acesso em 19 de mai. 2021.

MARX, Karl. **O Capital** [Livro I] crítica da economia política. O processo de produção do capital .1. ed. São Paulo: Boi Tempo, 2011.

MARX, Karl. **Textos sobre educação e ensino**. - 4 ed. São Paulo: Centauro, 2004.

NEGÓCIOS, Semente. **Apostila Diário do Caminho Empreendedor** – Semente Negócios. Porto Alegre: SEBRAE, 2016.

RIES, Eric. **A startup enxuta**: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas bem-sucedidas. São Paulo: Leya, 2011.

VALUY, Sergey. How to Build an MVP: The Best Feature Prioritization Techniques. **DZONE**, 2020. Disponível em: < https://dzone.com/articles/how-to-build-an-mvp-the-best-feature-prioritizatio/>. Acesso em: 7 de dez. 2020.